

# 1 Lezione del 14-05-26

## 1.1 Processi di rumore bianco

Approfondiamo il discorso del rumore rifacendoci ai *processi aleatori*. Il **rumore bianco** a tempo continuo è un processo aleatorio che ha densità spettrale ugualmente distribuita sullo spettro frequenziale.

Definiamo il rumore bianco prendendo la funzione di autocorrelazione  $R_X(\tau)$  triangolare, di base  $\tau_{cor}$  e area  $\xi$ :

$$R_X(\tau) = \frac{\xi}{\tau_{cor}} \cdot \left(1 - \frac{|\tau|}{\tau_{cor}}\right) \cdot \text{rect}\left(\frac{|\tau|}{2\tau_{cor}}\right) = \frac{\xi}{\tau_{cor}} \cdot \text{tri}\left(\frac{\tau}{\tau_{cor}}\right)$$

Dalla funzione di autocorrelazione ricordiamo possiamo ricavare la densità spettrale di potenza  $S_X(f)$ :

$$S_X(f) = \xi \cdot \text{sinc}^2(f \cdot \tau_{cor})$$

Ora, facendo tendere  $\tau_{cor} \rightarrow 0$  otteniamo che la funzione di autocorrelazione approssima sempre di più la delta di Dirac, mentre la densità spettrale di potenza approssima sempre di più la funzione costante con valore  $\xi$ . Si ha quindi:

$$R_X(\tau) \rightarrow \xi \delta(\tau), \quad S_X(f) \rightarrow S_X(0) = \xi$$

Da quanto avevamo detto riguardo alla funzione di autocorrelazione (e quindi la densità spettrale di potenza), abbiamo che:

- Autocorrelazione più vicina a 0 vicino all'origine rappresenta un processo che dà sempre minore informazione riguardo al suo comportamento locale;
- Equivalentemente, densità spettrale di potenza più ampia rappresenta un processo che varia più velocemente (quindi ha maggiore banda);

Il limite porta esattamente ad una autocorrelazione nulla ovunque tranne che in zero (la  $\delta$ ), e una densità spettrale costante su tutte le frequenze: facendo questo limite prendiamo quindi una funzione (chiaramente ideale) che non dà alcuna informazione riguardo al suo comportamento passato, e ha banda infinita.

## 1.2 Processi aleatori gaussiani a tempo continuo

Di particolare interesse ci sono i processi dove le variabili aleatorie  $[X(t_1), \dots, X(t_n)]$  che compongono ogni insieme di istanti temporali  $[t_1, \dots, t_n]$  del processo sono *congiuntamente gaussiane*.

Più formalmente:

### 1.1: Processo aleatorio gaussiano

Un processo aleatorio viene detto di tipo gaussiano se, preso ogni insieme di istanti temporali:

$$[t_1, \dots, t_n]$$

le variabili aleatorie:

$$[X(t_1), \dots, X(t_n)]$$

da questo ricavato sono congiuntamente gaussiane.

- Ricordiamo che se più variabili sono congiuntamente gaussiane, allora ognuna di esse è gaussiana;
- Ricordiamo inoltre che se le variabili aleatorie gaussiane  $[X(t_1), \dots, X(t_n)]$  sono incorrelate (hanno covarianza nulla), allora sono anche indipendenti.
- Infine, una proprietà importante della densità di probabilità congiunta gaussiana è che se un processo gaussiano  $X(t)$  è stazionario in senso lato, lo è automaticamente anche in senso stretto.

### 1.2.1 Filtraggio di processi aleatori gaussiani

Avevamo visto che il problema del filtraggio di un processo aleatorio non è completamente risolvibile. Quindi, in generale è impossibile ottenere la descrizione completa del processo d'uscita  $Y(t)$  nota quella del processo d'ingresso  $X(t)$ . I processi aleatori gaussiani sono l'eccezione a questa regola, in quanto filtrando un processo aleatorio gaussiano  $X(t)$  si ottiene un secondo processo aleatorio gaussiano  $Y(t)$ .

Avevamo già calcolato la variazione degli indicatori relativi alla stazionarietà dei processi aleatori filtrati, per cui possiamo dire:

1. Prendendo un processo aleatorio gaussiano come stazionario, fissiamo i parametri della stazionarietà in senso lato (valor medio e autocorrelazione):

$$\begin{cases} \eta_x(t) = \eta_x \\ R_x(t_1, t_2) = R_x(\tau) \end{cases}$$

da cui, visto che  $Y(t)$  è gaussiano:

$$\Rightarrow \begin{cases} \eta_x(t) = \eta_x(t) \\ \sigma_x^2(t_0) = R_x(t_0, t_0) - \eta_x^2(t) \end{cases}, \quad X(t_0) \in \text{Gaussiana}(\eta_x, \sigma_x^2)$$

2. Invece, ponendo il filtraggio attraverso un dato filtro da risposta in frequenza  $H$ , abbiamo:

$$\begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) \otimes h(t) \\ R_y(t_0, t_1) = R_x(t_0, t_1) \otimes h(t_0) \otimes h(t_1) \end{cases}$$

da cui, visto che  $Y(t)$  è gaussiano:

$$\Rightarrow \begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) \otimes h(t) \\ \sigma_x^2(t_0) = R_y(t_0) - \eta_y^2(t_0) \end{cases}, \quad Y(t_0) \in \text{Gaussiana}(\eta_y, \sigma_y^2)$$

3. Prendendo un processo aleatorio in ingresso al filtro che è sia gaussiano che stazionario, siamo nella situazione più semplice di tutte, dove:

$$\begin{cases} \eta_y = \eta_x H(0) \\ R_y(\tau) = R_x(\tau) \otimes h(-\tau) \otimes h(\tau) \end{cases}$$

da cui, visto che  $Y(t)$  è gaussiano:

$$\Rightarrow \begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) H(0) \\ \sigma_x^2(t) = R_y(0) - \eta_y^2(t) \end{cases}, \quad Y(t_0) \in \text{Gaussiana}(\eta_y, \sigma_y^2)$$

### 1.2.2 Processo aleatorio gaussiano bianco

Il processo aleatorio gaussiano è anche un buon modello per il processo rumore bianco, in quanto si può porre:

$$\begin{cases} \eta_w = 0 \\ \sigma_w^2 \rightarrow +\infty \end{cases}$$

ed ottenere effettivamente un processo di rumore bianco. Il parametro  $\eta_w = 0$  è banale, mentre  $\sigma_w^2$  si ricava ponendo:

$$P_w = \sigma_w^2 + \eta_w^2 = \sigma_w^2 = \int_{-\infty}^{\infty} S_w(f) df = +\infty$$

visto che dalla definizione di rumore bianco:

$$R_w(\tau) = \xi \delta(\tau), \quad S_w(f) = \xi$$